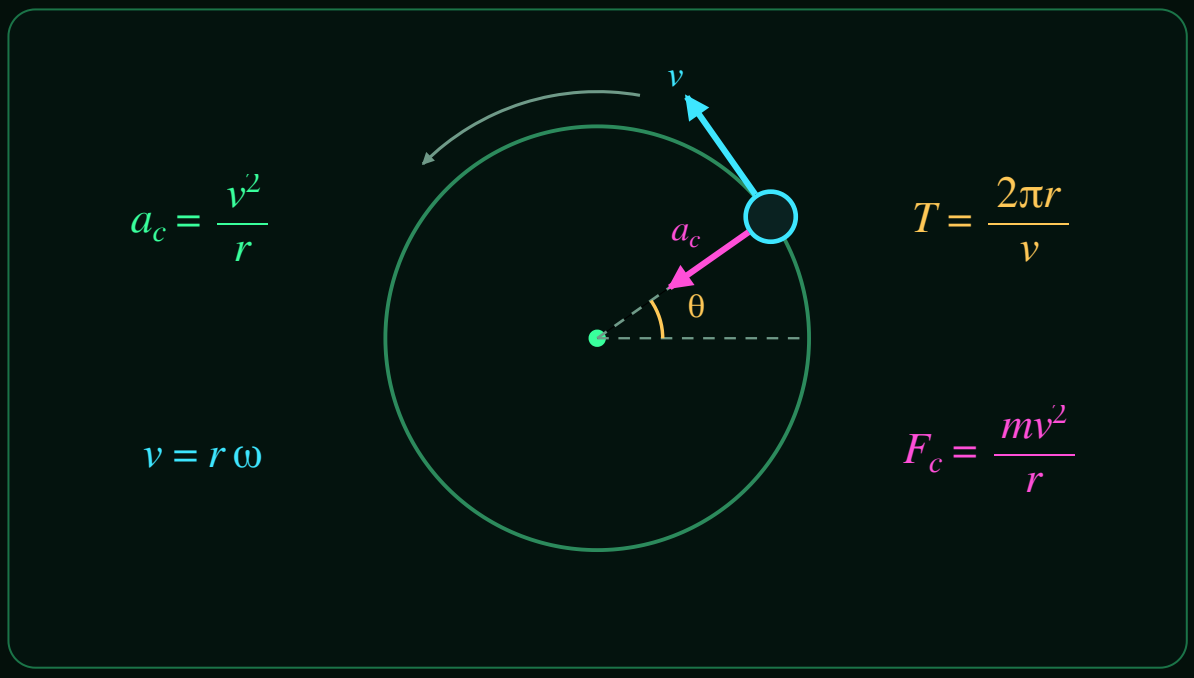
بوصلة المبكر · الفيزياء

ميكانيكا الحركة الدائرية

شرح مبسّط وأمثلة على نمط الاختبار

ستة فصول مبسّطة | خمسة عشر مثالًا | حل مرسوم لكل مثال



قناة بوصلة المبكر @kfupmb

لمحة عن الكتاب

اقرأها قبل أن تبدأ

يشرح لك هذا الكتاب الحركة الدائرية والدورانية خطوةً خطوة: من الزمن الدوري والراديان، إلى السرعة الزاوية، ثم ربط الحركة الخطية بالزاوية، وأخيرًا التسارع المركزي والقوة المركزية.

وبعد كل فصل أمثلة على نمط الاختبار: سؤال بأربعة خيارات لا يحتاج إلى آلة حاسبة، وحلّه المرسوم في الصفحة التالية.

الفصول

ستة فصول قصيرة، في كل فصل رسم يوضح الفكرة، والقانون ومن أين جاء، وتنبيه على الخطأ الشائع.

الأمثلة

خمسة عشر مثالًا؛ صفحة للسؤال فيها مساحة للحل، وصفحة للحل فيها الرسم والخطوات والفخ.

كيف تستفيد منه

1. اقرأ الفصول بالترتيب؛ فكل فصل يُبنى على ما قبله.
2. حُلِّ كل مثال في مساحة الحل قبل أن تقلب الصفحة.
3. اقرأ الفخ في صفحة الحل حتى لو أصبت؛ فهو سبب أكثر الأخطاء في الاختبار.

ألوان الرسوم في الكتاب كله

السرعة الخطية · التسارع والقوة المركزية · السرعة الزاوية · الأجسام الدوّارة

قبل أن تبدأ

نترك π رمزًا في الإجابات؛ فالاختبار بلا آلة حاسبة. ونكتب الزوايا في القوانين بالراديان دائمًا، ونصف القطر بالمتر.

المحتويات

ستة فصول · خمسة عشر مثالًا محلولًا · ثلاث صفحات مراجعة

1 الحركة الدائرية المنتظمة — الدائرية والدورانية، والزمن الدوري، والتردد — 4

2 قياس الزوايا والإزاحة الزاوية — الراديان، والتحويل، وأسئلة التناسب — 9

3 السرعة الزاوية والتسارع الزاوي — التعريفات والقوانين، ومنحنى السرعة الزاوية مع الزمن — 14

4 ربط الحركة الخطية بالزاوية — القاعدة العامة، والقرص الدوّار، والتروس — 19

5 التسارع المركزي — اتجاهه، وصيغه الثلاث — 27

6 القوة المركزية — محصلة القوى نحو المركز — 34

★ الأخطاء الشائعة — ثمانية أخطاء وتصحيحها — 41

★ ملخص القوانين — ورقة واحدة للمراجعة — 42

★ خريطة الحل — الخطوات نفسها لكل مسألة — 43

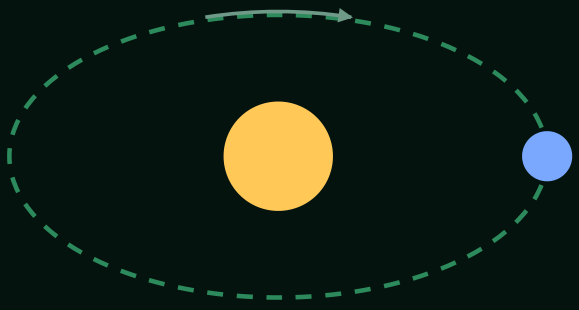
1 الحركة الدائرية المنتظمة

ما الذي يتغير، وما الذي يبقى ثابتًا؟

الحركة الدائرية المنتظمة حركة جسم بسرعة ثابتة المقدار ومتغيرة الاتجاه حول مركز دائرة نصف قطرها ثابت.



دورانية: حول محوره



دائرية: حول جسم آخر

الحركة الدائرية	دوران جسم في مسار دائري حول جسم آخر، كدوران الأرض حول الشمس.
الحركة الدورانية	دوران الجسم حول محوره، كدوران الأرض حول نفسها، والعجلة، وقرص CD.

الزمن الدوري والتردد

الزمن الدوري T: الزمن الذي يستغرقه الجسم ليكمل دورة واحدة، ووحدته الثانية s.

التردد f: عدد الدورات في الثانية الواحدة، ووحدته الهيرتز Hz.

$$T = \frac{t}{n} \qquad f = \frac{n}{t} \qquad f = \frac{1}{T}$$

حيث n عدد الدورات، و t الزمن الكلي.

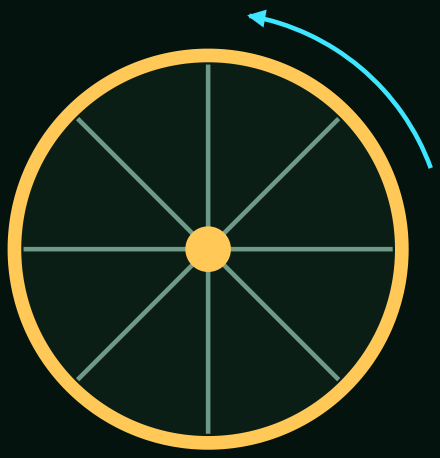
أزمنة دورية تحفظها

الأرض حول محورها	$T = 24\ \text{h}$
عقرب الساعات	$T = 12\ \text{h}$
عقرب الدقائق	$T = 60\ \text{min}$

انتبه: إذا أعطاك السؤال عدد الدورات في الدقيقة، فاقسمه على 60 لتحصل على التردد بالهيرتز.

مثال 1: الزمن الدوري لعجلة

الفصل 1 · الحركة الدائرية المنتظمة · المستوى: سهل



300 دورة

في الدقيقة الواحدة

عجلة تدور بانتظام فتكمل 300 دورة في الدقيقة. ما زمنها الدوري؟

$t = 1\ \text{min} = 60\ \text{s}$ $n = 300$

أ) 5 s

ب) 0.2 s

ج) $\frac{1}{300}$ s

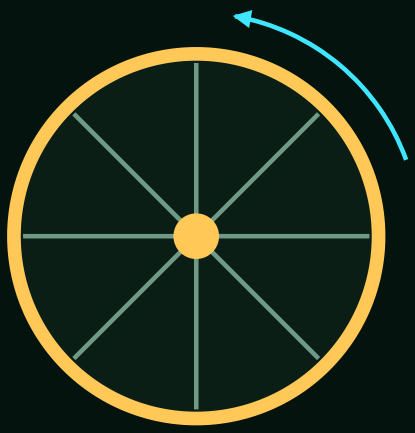
د) 300 s

الزمن الدوري زمن دورة واحدة، والسؤال أعطاك الزمن بالدقيقة.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية

ب حل المثال 1



$$T = \frac{t}{n} = \frac{60}{300}$$

$$T = \frac{1}{5}\ \text{s}$$

الحل خطوةً خطوة

نحوّل الدقيقة إلى ثوانٍ

$t = 60$ s

الزمن الدوري = الزمن ÷ عدد الدورات

$$T = \frac{t}{n} = \frac{60}{300} = \frac{1}{5}$$

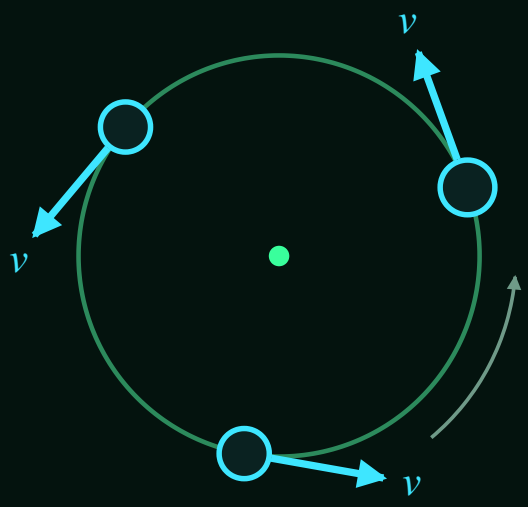
$$T = 0.2\ \text{s}$$

⚠ الفخ: الخيار أ هو التردد $f = 5$ Hz لا الزمن الدوري، والخيار ج نتج من نسيان تحويل الدقيقة إلى ثوانٍ.

💡 الفكرة: الزمن الدوري والتردد مقلوبان: $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5}$.

مثال 2: ما الثابت وما المتغير؟

الفصل 1 · الحركة الدائرية المنتظمة · المستوى: سهل



جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة. أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

أ) سرعته ثابتة مقدارًا واتجاهًا، فتسارعه صفر

ب) مقدار سرعته ثابت واتجاهها متغير، فله تسارع نحو المركز

ج) مقدار سرعته يتغير واتجاهها ثابت

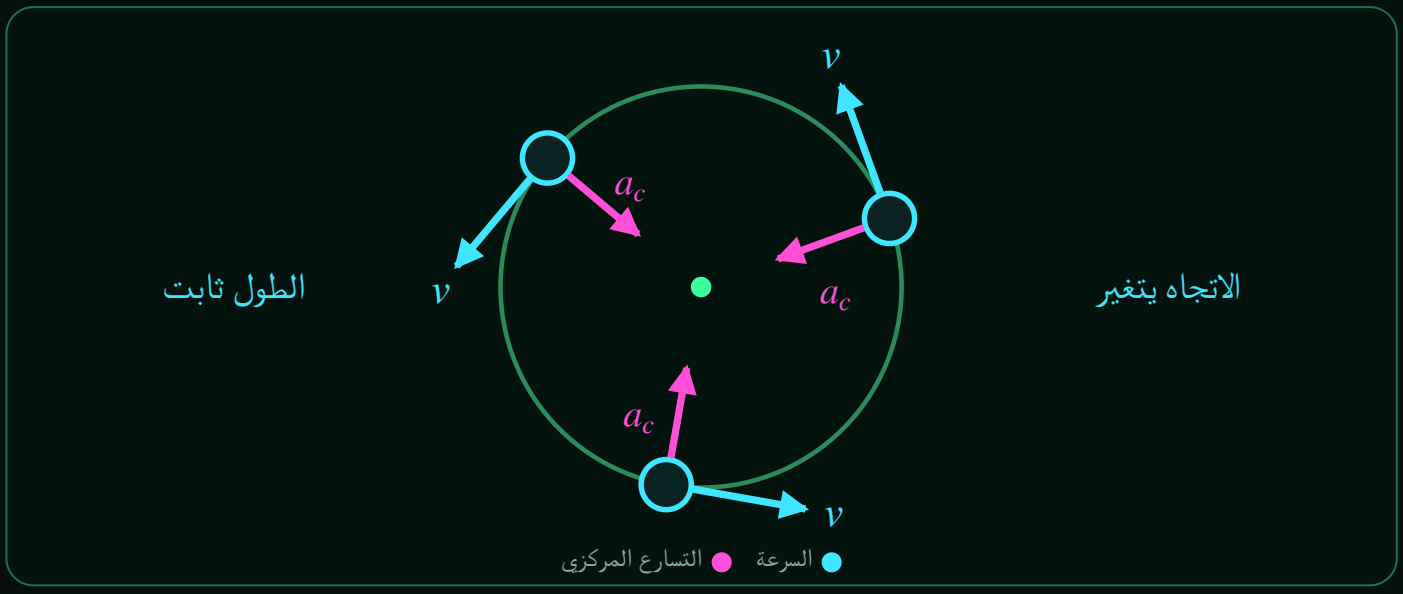
د) له تسارع في اتجاه سرعته نفسها

انظر إلى أسهم السرعة في الرسم: هل أطوالها متساوية؟ وهل اتجاهاتها متساوية؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المثال 2



الحل خطوةً خطوة

أطوال أسهم السرعة متساوية — المقدار ثابت

اتجاهات الأسهم مختلفة — الاتجاه يتغير

تغيّر الاتجاه تغيّر في السرعة — يوجد تسارع نحو المركز

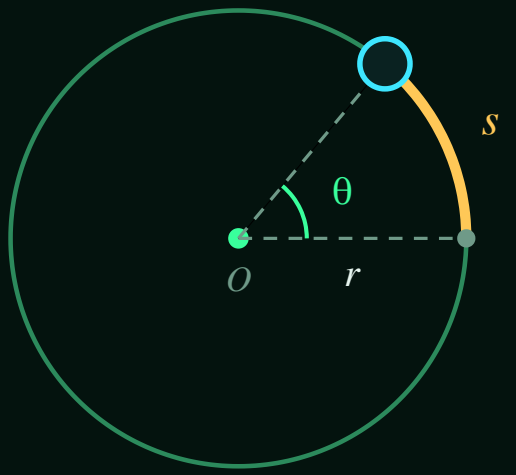
مقدار السرعة ثابت، واتجاهها متغير، وتسارعها نحو المركز

⚠ الفخ: الخيار أ أشهر خطأ: «السرعة ثابتة» تعني المقدار فقط؛ والسرعة كمية متجهة، فتغيّر اتجاهها يعني وجود تسارع.

💡 الفكرة: كلمة «منتظمة» تصف مقدار السرعة فقط، لا اتجاهها.

2 قياس الزوايا والإزاحة الزاوية

الراديان هو لغة الحركة الدورانية



$$\theta = \frac{s}{r}$$

وفي الدورة الكاملة:

$$s = 2\pi r$$

$$\theta = 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

الراديان: إذا قطع الجسم قوسًا طوله s على دائرة نصف قطرها r، فالزاوية بالراديان $\theta = s/r$. وفي الدورة الكاملة يقطع المحيط $2\pi r$، فتكون الزاوية $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$.

التحويل بين الدرجات والراديان

$$\text{rad} = \text{deg} \times \frac{\pi}{180^\circ} \qquad \text{deg} = \text{rad} \times \frac{180^\circ}{\pi}$$

بالدرجات	30°	60°	90°	180°	360°
بالراديان	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

الإزاحة الزاوية

هي التغير في الزاوية أثناء الدوران، ووحدتها rad. وبما أن كل دورة 2π:

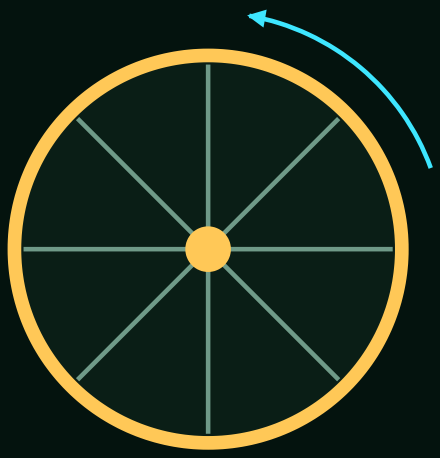
$$\theta = 2\pi \times n$$

أسئلة التناسب: في زمن دوري واحد T يدور الجسم 2π؛ فبعد زمن t يدور $\theta = 2\pi \times \frac{t}{T}$. مثلًا: عقرب الدقائق في 20 min يدور $2\pi \times \frac{20}{60} = \frac{2\pi}{3}$.

إشارة الدوران: الدوران عكس عقارب الساعة موجب، والدوران مع عقارب الساعة سالب.

مثال 3: عدد الدورات

الفصل 2 · قياس الزوايا · المستوى: سهل



$$\theta = 20\pi \text{ rad}$$

الإزاحة الزاوية

عجلة دارت إزاحة زاوية مقدارها 20π rad. كم دورة أكملت؟

$\theta = 20\pi$ rad

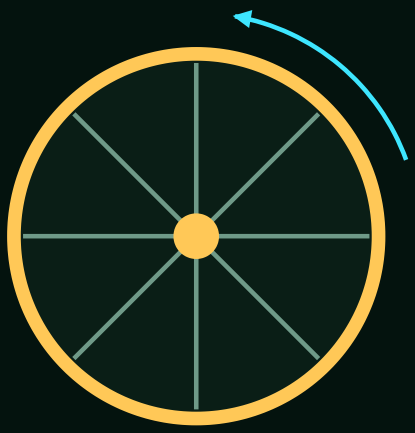
أ 40	ب 5
ج 20	د 10

كم راديانًا في الدورة الواحدة؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

د حل المثال 3



$$\theta = 2\pi \times n$$

$$n = \frac{20\pi}{2\pi}$$

$$n = 10$$

الحل خطوةً خطوة

كل دورة تساوي 2π rad

من القانون $\theta = 2\pi \times n$

نقسم على 2π $n = \frac{20\pi}{2\pi}$

عشر دورات

⚠ الفخ: الخيار ج نتج من القسمة على π فقط، والخيار أ من الضرب في 2 بدل القسمة عليه.

💡 الفكرة: فكّر بها هكذا: كل 2π دورة، و 20π فيها عشر مرات 2π.

مثال 4: عقرب الساعات

الفصل 2 · قياس الزوايا · المستوى: متوسط



من الساعة 12

إلى الساعة 4

ما مقدار الإزاحة الزاوية لعقرب الساعات خلال 4 ساعات؟

$T = 12\ \text{h}$ $t = 4\ \text{h}$

أ) $\frac{\pi}{3}$ rad

ب) 8π rad

ج) $\frac{2\pi}{3}$ rad

د) 120 rad

كم ساعة يحتاج عقرب الساعات ليكمل دورة واحدة؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل المثال 4



الإزاحة الزاوية

$$2\pi \rightarrow 12\ \text{h}$$

$$\theta \rightarrow 4\ \text{h}$$

$$\theta = \frac{4 \times 2\pi}{12}$$

الحل خطوةً خطوة

عقرب الساعات يكمل دورة كل $12\ \text{h}$

بالتناسب

$$\theta = 2\pi \times \frac{4}{12}$$

$$\theta = \frac{8\pi}{12}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3}\ \text{rad}$$

⚠ الفخ: الخيار أ استخدم $24\ \text{h}$ زمنًا دوريًا وهو زمن دوران الأرض، والخيار ب جعل كل ساعة دورة كاملة، والخيار د هو الزاوية بالدرجات 120° كُتبت راديانًا.

💡 الفكرة: تحقّق بالدرجات: 4 ساعات = ثلث الدورة = $\frac{2\pi}{3}\ \text{rad} = 120^\circ$.

3 السرعة الزاوية والتسارع الزاوي

نسخة دورانية من السرعة والتسارع

الكمية	التعريف	القانون	الوحدة
السرعة الزاوية	الإزاحة الزاوية مقسومة على زمنها	$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$	rad/s
التسارع الزاوي	التغير في السرعة الزاوية مقسومًا على زمنه	$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$	rad/s²

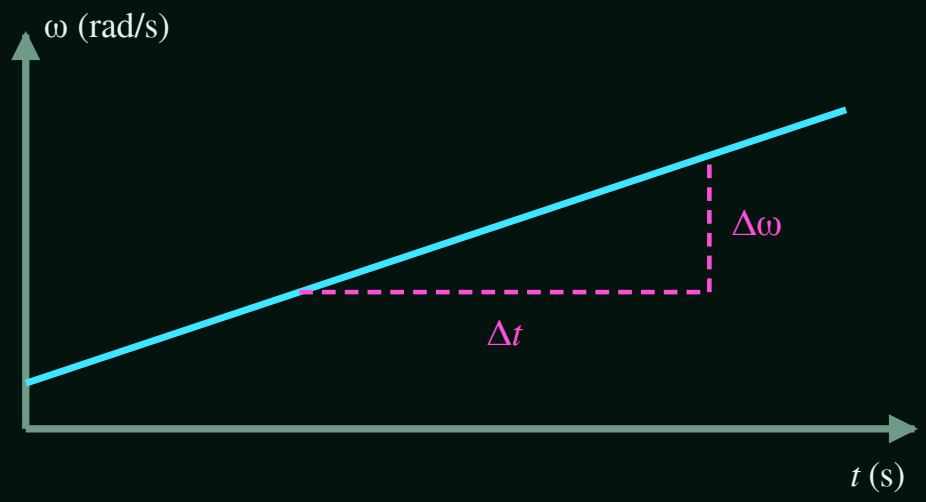
من أين جاء $\omega = 2\pi f$ ؟

في دورة كاملة واحدة: الإزاحة الزاوية 2π، والزمن T:

نعوّض في التعريف $\omega = \frac{2\pi}{T}$

وبما أن $f = \frac{1}{T}$

ومنه التردد $f = \frac{\omega}{2\pi}$



$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

= ميل الخط

منحنى السرعة الزاوية مع الزمن: ميله يساوي التسارع الزاوي α. وفي الحركة الدائرية المنتظمة ω ثابتة، فيكون المنحنى أفقيًا و $\alpha = 0$.

انتبه: عدد الدورات في الثانية هو التردد f، لا السرعة الزاوية؛ فلكي تحصل على ω اضربه في 2π.

مثال 5: السرعة الزاوية

الفصل 3 · السرعة الزاوية والتسارع الزاوي · المستوى: سهل



جسم يدور حول محوره بسرعة ثابتة، فيكمل 5 دورات في ثانيتين. ما سرعته الزاوية؟

$t = 2\ \text{s}$ $n = 5$

أ) $10\pi\ \text{rad/s}$

ب) $5\pi\ \text{rad/s}$

ج) $2.5\ \text{rad/s}$

د) $20\pi\ \text{rad/s}$

احسب الإزاحة الزاوية أولًا، ثم اقسمها على الزمن.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المثال 5



$$\theta = 2\pi \times 5 = 10\pi$$

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{10\pi}{2}$$

$$\omega = 5\pi \text{ rad/s}$$

الحل خطوةً خطوة

الإزاحة الزاوية

$$\theta = 2\pi \times 5 = 10\pi \text{ rad}$$

السرعة الزاوية

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{10\pi}{2}$$

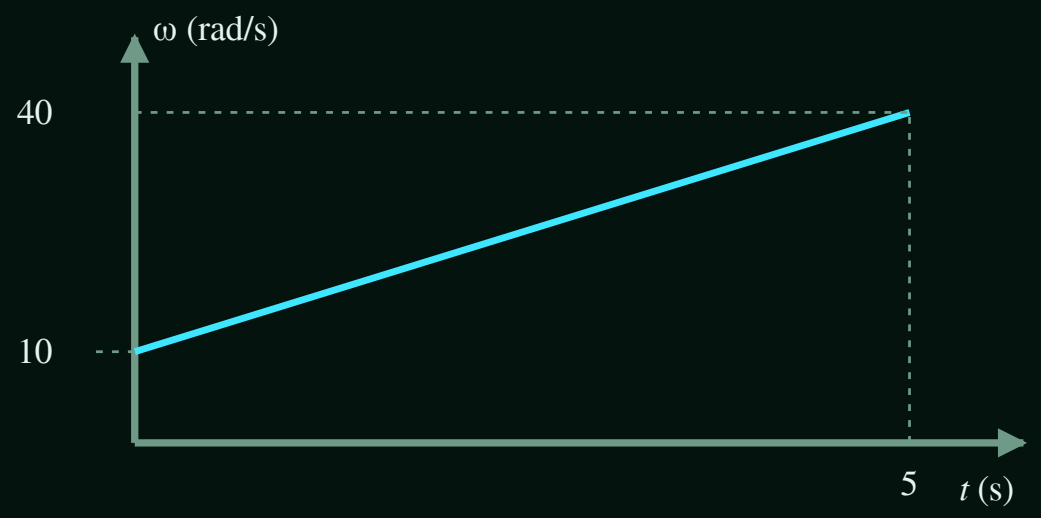
$$\omega = 5\pi \text{ rad/s}$$

الفخ: الخيار أ هو الإزاحة لا السرعة، والخيار ج هو التردد $\frac{5}{2}$ بالهيرتز، والخيار د ضرب في الزمن بدل القسمة عليه.

الفكرة: طريق آخر: $f = 2.5$ Hz، ثم $\omega = 2\pi f = 5\pi$.

مثال 6: التسارع الزاوي

الفصل 3 · السرعة الزاوية والتسارع الزاوي · المستوى: متوسط



عجلة تتسارع بانتظام

يبيّن الشكل منحنى السرعة الزاوية مع الزمن لعجلة؛ إذ زادت سرعتها الزاوية من 10 rad/s إلى 40 rad/s خلال 5 s. ما تسارعها الزاوي؟

$\Delta t = 5\ \text{s}$ $\omega_2 = 40\ \text{rad/s}$ $\omega_1 = 10\ \text{rad/s}$

أ) $8\ \text{rad/s}^2$

ب) $30\ \text{rad/s}^2$

ج) $6\ \text{rad/s}^2$

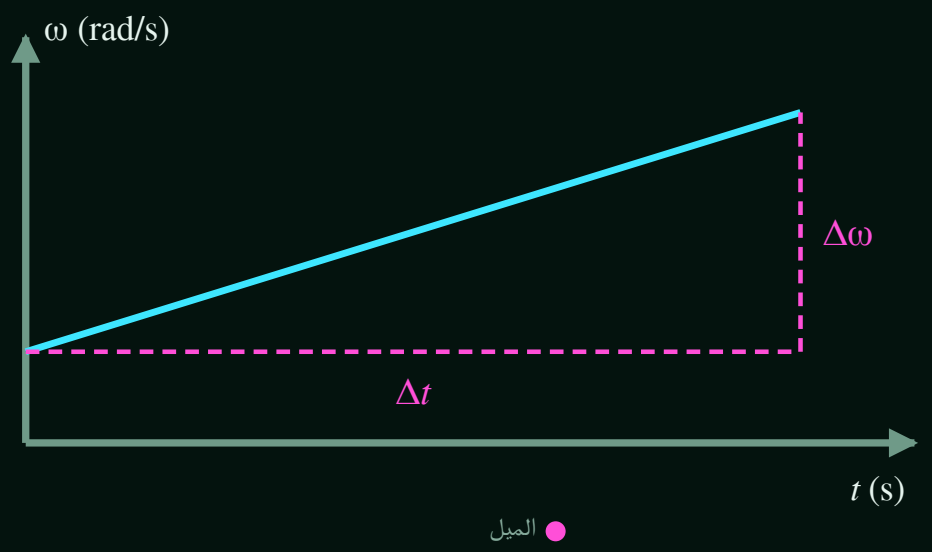
د) $150\ \text{rad/s}^2$

التسارع الزاوي هو ميل الخط: التغيّر في ω مقسومًا على الزمن.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل المثال 6



$$\alpha = \frac{40 - 10}{5}$$

$$\alpha = 6$$

الحل خطوةً خطوة

التغيّر في السرعة الزاوية

$$\Delta\omega = 40 - 10 = 30 \text{ rad/s}$$

التسارع الزاوي

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{30}{5}$$

$$\alpha = 6 \text{ rad/s}^2$$

⚠ الفخ: الخيار أ قسم السرعة النهائية وحدها $\frac{40}{5}$، والخيار ب هو $\Delta\omega$ دون قسمة، والخيار د ضرب في الزمن.

💡 الفكرة: التسارع الزاوي يعتمد على التغيّر في السرعة الزاوية، لا على قيمتها.

4 ربط الحركة الخطية بالزاوية

قاعدة واحدة لثلاثة قوانين

الكمية الخطية = نصف القطر × الكمية الزاوية

الإزاحة (طول القوس)	$d = r\,\theta$
السرعة الخطية (المماسية)	$v = r\,\omega$
التسارع الخطي (المماشي)	$a = r\,\alpha$

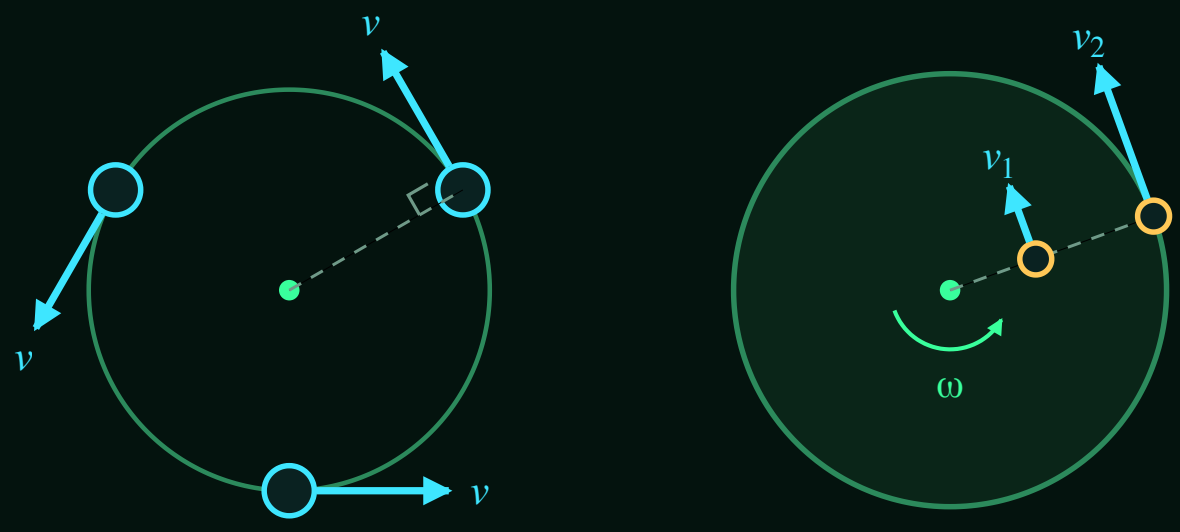
من أين جاء $v = r\omega$ ؟

من تعريف الراديان $d = r\,\theta$

نقسم الطرفين على الزمن $\frac{d}{t} = r\,\frac{\theta}{t}$

إذن $v = r\,\omega$

وبالتعويض عن $\omega = \frac{2\pi}{T}$ $v = \frac{2\pi r}{T}$



ω نفسها، و v تكبر مع r

السرعة مماسّة للدائرة دائمًا

السرعة الخطية مماسّة للدائرة وعمودية على نصف القطر؛ ولهذا تسمى أيضًا السرعة المماسية.

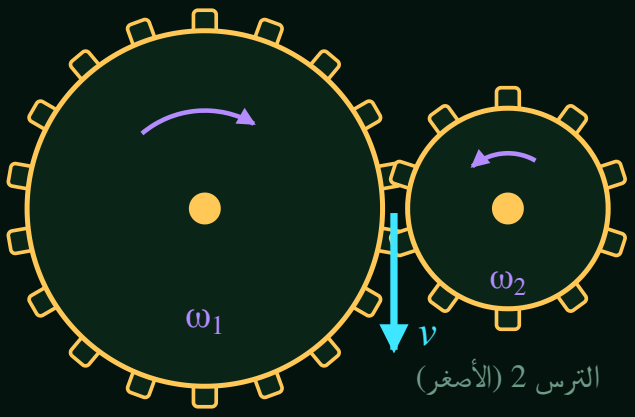
4 القرص الدوّار والتروس

متى تتساوى ω، ومتى تتساوى v؟

نقاط على قرص واحد

جميع نقاط القرص تكمل الدورة في الزمن نفسه، فلها ω نفسها. أما السرعة الخطية $v = r\omega$ فتزداد كلما ابتعدت النقطة عن المركز.

$$\omega_A = \omega_B \qquad r_B > r_A \;\Rightarrow\; v_B > v_A$$



$$v_1 = v_2$$

$$\omega_2 > \omega_1$$

ترسان متلامسان

نقطتا التلامس تتحركان معًا، فالسرعة الخطية لحافتي الترسين متساوية. ومن $\omega = \frac{v}{r}$: الترس الأصغر سرعته الزاوية أكبر، أي يكمل الدورة أسرع.

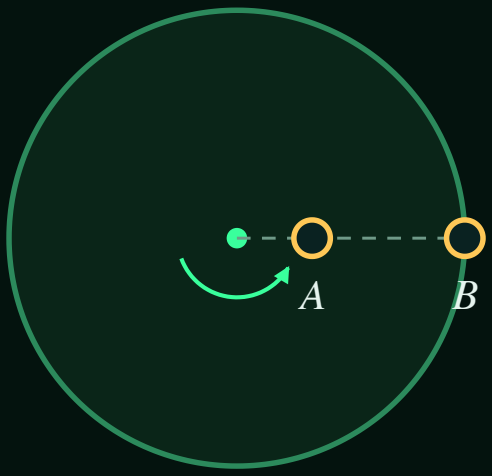
$$v_1 = v_2 \qquad r_2 < r_1 \;\Rightarrow\; \omega_2 > \omega_1$$

والترسان يدوران في اتجاهين متعاكسين.

⚠ انتبه: إذا أعطاك السؤال القطر فاقسمه على 2، وحوّل السنتيمتر إلى متر قبل التعويض.

مثال 7: نقطتان على قرص

الفصل 4 · ربط الخطية بالزاوية · المستوى: متوسط



$r_A = 10\ \text{cm}$

$r_B = 30\ \text{cm}$

قرص يدور بانتظام حول محوره. النقطة A على بعد 10 cm من المركز، والنقطة B على حافته على بعد 30 cm. ما النسبة بين سرعتيهما الخطيتين، وبين سرعتيهما الزاويتين؟

$r_B = 30\ \text{cm}$ $r_A = 10\ \text{cm}$

أ) $v_A : v_B = 1:3, \quad \omega_A : \omega_B = 1:1$

ب) $v_A : v_B = 1:1, \quad \omega_A : \omega_B = 1:3$

ج) $v_A : v_B = 3:1, \quad \omega_A : \omega_B = 1:1$

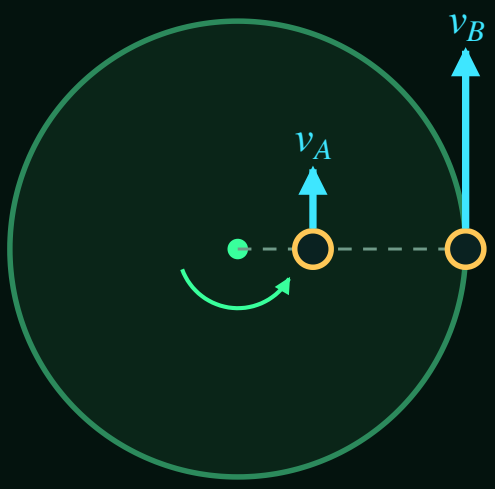
د) $v_A : v_B = 1:3, \quad \omega_A : \omega_B = 1:3$

هل تكمل النقطتان الدورة في الزمن نفسه؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

أ حل المثال 7



$$v = r\,\omega$$

$$v_A : v_B = 1:3$$

$$\omega_A = \omega_B$$

الحل خطوةً خطوة

النقطتان تكملان الدورة معًا

$$T_A = T_B$$

إذن السرعة الزاوية واحدة

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \omega_A = \omega_B$$

والسرعة الخطية تتناسب مع البعد

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{r_A\,\omega}{r_B\,\omega} = \frac{10}{30}$$

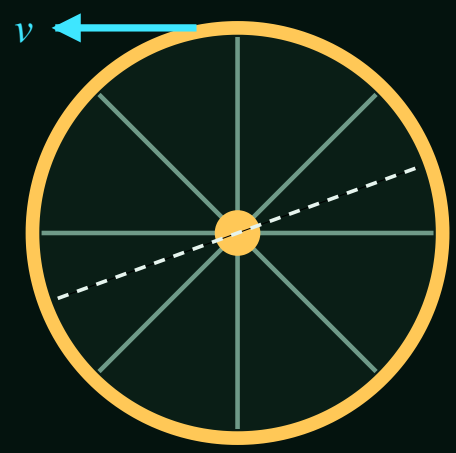
$$v_A : v_B = 1:3 \qquad \omega_A : \omega_B = 1:1$$

⚠ الفخ: الخيار ب يعكس الفكرة؛ فالسرعة الزاوية لا تختلف بين نقاط القرص الواحد، والخيار د يجعل السرعتين تختلفان معًا.

💡 الفكرة: النقطة البعيدة تقطع محيطًا أكبر في الزمن نفسه، فهي أسرع خطيًا، لكنها تمسح الزاوية نفسها.

مثال 8: إطار سيارة

الفصل 4 · ربط الخطية بالزاوية · المستوى: متوسط



$v = 10\ \text{m/s}$

$d = 50\ \text{cm}$

إطار سيارة قطره 50 cm، والسرعة الخطية لنقطة على حافته 10 m/s. ما السرعة الزاوية للإطار؟

$v = 10\ \text{m/s}$ $d = 50\ \text{cm}$

أ) 20 rad/s

ب) 40 rad/s

ج) 0.2 rad/s

د) 2.5 rad/s

المعطى هو القطر بالسنتيمتر؛ فماذا تفعل قبل التعويض؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المثال 8



$$r = \frac{50}{2} = 25\ \text{cm} = 0.25\ \text{m}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{10}{0.25}$$

$$\omega = 40\ \text{rad/s}$$

الحل خطوةً خطوة

نصف القطر بالمتر

$$r = \frac{50}{2} = 25\ \text{cm} = 0.25\ \text{m}$$

من الربط

$$v = r\,\omega \Rightarrow \omega = \frac{v}{r}$$

بالتعويض

$$\omega = \frac{10}{0.25} = 10 \times 4$$

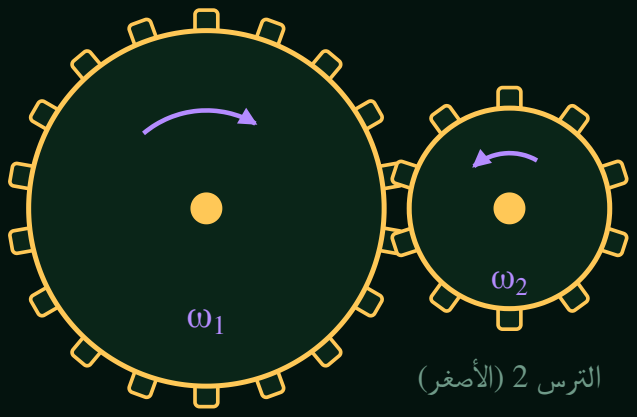
$$\omega = 40\ \text{rad/s}$$

⚠ الفخ: الخيار أ استخدم القطر 0.5 m بدل نصف القطر، والخيار ج نسي تحويل السنتيمتر إلى متر، والخيار د ضرب بدل القسمة.

الفكرة: القسمة على 0.25 تساوي الضرب في 4؛ وهذه حيلة تغنيك عن الحاسبة.

مثال 9: الترسان

الفصل 4 · ربط الخطية بالزاوية · المستوى: متوسط



ترسان متلامسان يدوران معًا

ترسان متلامسان يدوران معًا، نصف قطر الترس 1 أكبر من نصف قطر الترس 2. أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

أ) $v_1 = v_2, \quad \omega_1 = \omega_2$

ب) $v_1 = v_2, \quad \omega_2 > \omega_1$

ج) $\omega_1 = \omega_2, \quad v_2 > v_1$

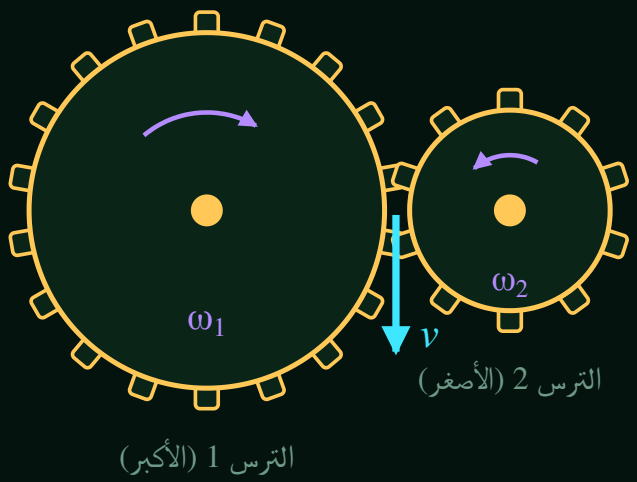
د) $v_1 > v_2, \quad \omega_1 = \omega_2$

نقطتا التلامس تتحركان معًا؛ فأيّ الكميتين تتساوى فيهما؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المثال 9



$$v_1 = v_2$$

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$\omega_2 > \omega_1$$

الحل خطوةً خطوة

نقطتا التلامس تتحركان معًا — $v_1 = v_2$

من الربط — $\omega = \frac{v}{r}$

الترس 2 أصغر — $r_2 < r_1 \Rightarrow \omega_2 > \omega_1$

$$v_1 = v_2 \qquad \omega_2 > \omega_1$$

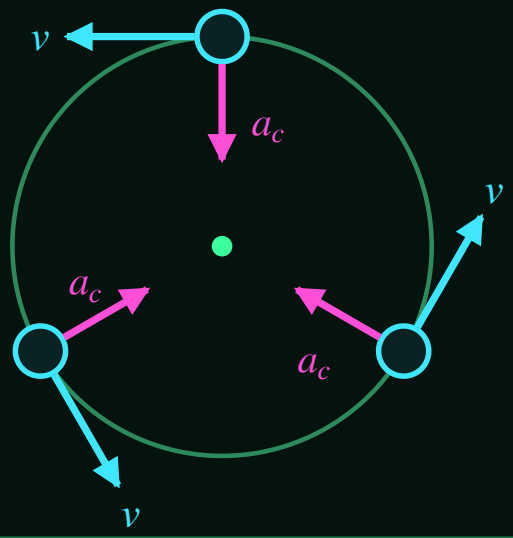
⚠ الفخ: الخيار أ يخلط التروس بالقرص الواحد؛ ففي القرص الواحد تتساوى ω، أما في الترسين المتلامسين فتتساوى v.

💡 الفكرة: الترس الصغير يدور أكثر من دورة كلما دار الكبير دورة واحدة؛ لهذا هو أسرع زاويًا.

5 التسارع المركزي

مقدار السرعة ثابت، فلماذا يتسارع الجسم؟

التسارع هو معدل تغير السرعة، والسرعة لها مقدار واتجاه. في الحركة الدائرية المنتظمة يبقى المقدار ثابتًا، لكن الاتجاه يتغير باستمرار؛ فيوجد تسارع، واتجاهه نحو المركز دائمًا، ولهذا سُمّي التسارع المركزي.



السرعة: مماسّة

التسارع: نحو المركز

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

من أين جاءت الصيغتان الأخريان؟

نعوّض $v = r\omega$

$$a_c = \frac{(r\omega)^2}{r} = \omega^2 r$$

نعوّض $v = \frac{2\pi r}{T}$

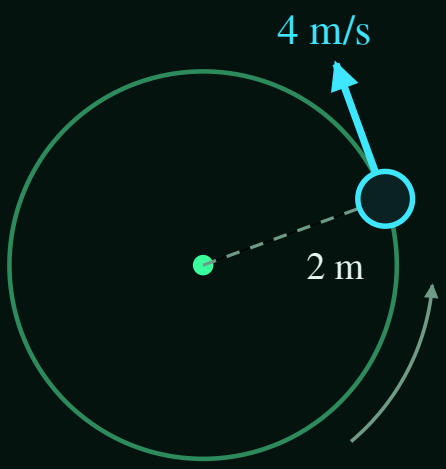
$$a_c = \frac{1}{r}\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

المعطى السرعة الخطية v	$a_c = \frac{v^2}{r}$
المعطى السرعة الزاوية ω	$a_c = \omega^2 r$
المعطى الزمن الدوري T	$a_c = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$

⚠ انتبه: التسارع المركزي لا يساوي صفرًا مع أن مقدار السرعة ثابت؛ فالجسم في الحركة الدائرية المنتظمة متسارع دائمًا.

مثال 10: تسارع مباشر

الفصل 5 · التسارع المركزي · المستوى: سهل



جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة بسرعة 4 m/s على دائرة نصف قطرها 2 m. ما مقدار تسارعه المركزي؟

$r = 2$ m $v = 4$ m/s

أ) $2\ \text{m/s}^2$

ب) $4\ \text{m/s}^2$

ج) $8\ \text{m/s}^2$

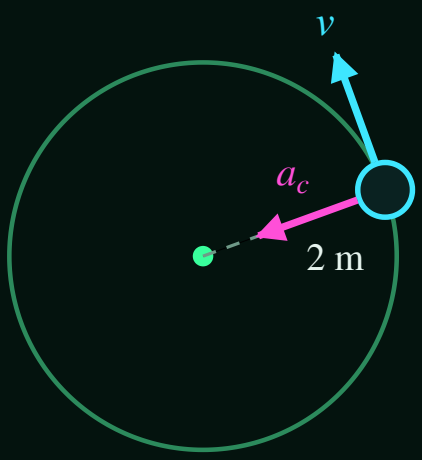
د) $32\ \text{m/s}^2$

المعطى السرعة الخطية ونصف القطر؛ فأيّ الصيغ الثلاث تناسبك؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل المثال 10



$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_c = \frac{4^2}{2} = \frac{16}{2}$$

السرعة ● التسارع المركزي ●

الحل خطوةً خطوة

المعطى v و r

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

بالتعويض

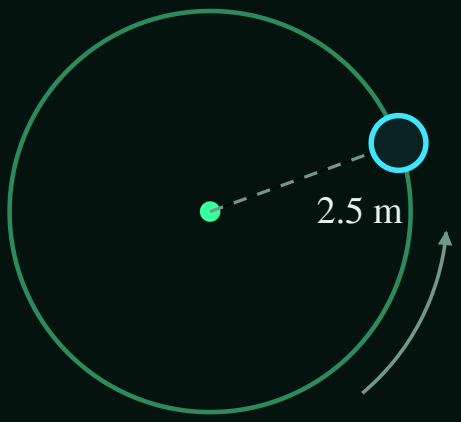
$$a_c = \frac{4^2}{2} = \frac{16}{2}$$

$$a_c = 8\ \text{m/s}^2$$

⚠ الفخ: الخيار أ نتج من نسيان التربيع $\frac{4}{2}$، والخيار د من الضرب بدل القسمة 2×4^2، والخيار ب من القسمة على القطر $\frac{16}{4}$.

💡 الفكرة: مقدار السرعة ثابت، ومع ذلك فالتسارع $8\ \text{m/s}^2$ كاملة، وكلها تغيّر اتجاه السرعة فقط.

مثال 11: التسارع من الزمن الدوري



$T = \pi$ s

زمن الدورة الواحدة

جسم يدور بانتظام على دائرة نصف قطرها 2.5 m، ويكمل الدورة الواحدة في π ثانية. ما تسارعه المركزي؟

$T = \pi$ s $r = 2.5$ m

أ) 5 m/s²

ب) 10 m/s²

ج) 2.5 m/s²

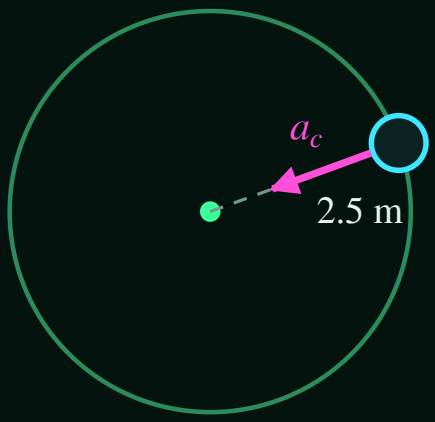
د) 20 m/s²

المعطى الزمن الدوري؛ فاختر الصيغة التي فيها T، وستُحذف π وحدها.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المثال 11



$$a_c = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

$$a_c = \frac{4\pi^2(2.5)}{\pi^2}$$

التسارع المركزي

الحل خطوةً خطوة

المعطى T و r

$$a_c = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

بالتعويض

$$a_c = \frac{4\pi^2 \times 2.5}{\pi^2}$$

نُحذف π^2

$$a_c = 4 \times 2.5$$

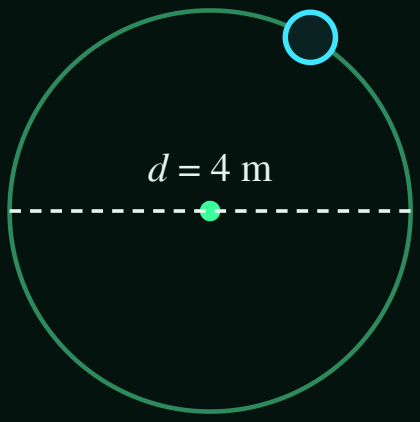
$$a_c = 10\ \text{m/s}^2$$

الفخ: الخيار أ هو السرعة $v = \frac{2\pi r}{T} = 5$ لا التسارع، والخيار ج نتج من نسيان العدد 4، والخيار د من استخدام القطر.

الفكرة: تحقّق بطريق آخر: $v = \frac{2\pi(2.5)}{\pi} = 5\ \text{m/s}$، ثم $a_c = \frac{5^2}{2.5} = 10\ \text{m/s}^2$.

مثال 12: السرعة من التسارع

الفصل 5 · التسارع المركزي · المستوى: متوسط



$$a_c = 8 \text{ m/s}^2$$

جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة على مسار قطره 4 m بتسارع مركزي 8 m/s^2. ما سرعته الخطية؟

$a_c = 8$ m/s² $d = 4$ m

أ) $4\sqrt{2}$ m/s

ب) 2 m/s

ج) 4 m/s

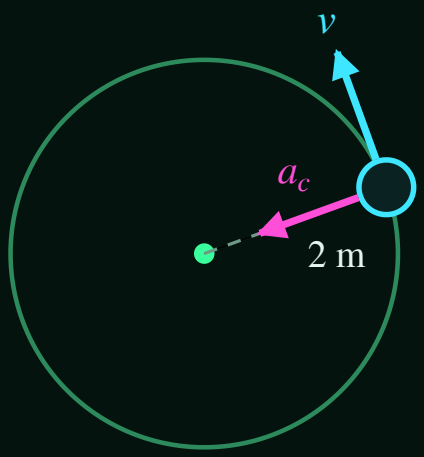
د) 16 m/s

المعطى القطر لا نصف القطر، ثم اجعل v موضوع القانون.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل المثال 12



$$r = \frac{4}{2} = 2 \text{ m}$$

$$v^2 = a_c r = 8 \times 2$$

$$v = \sqrt{16}$$

● السرعة ● التسارع المركزي

الحل خطوةً خطوة

نصف القطر: $r = \frac{d}{2} = 2 \text{ m}$

من القانون: $a_c = \frac{v^2}{r} \Rightarrow v^2 = a_c r$

بالتعويض: $v^2 = 8 \times 2 = 16$

$$v = 4 \text{ m/s}$$

⚠ الفخ: الخيار أ استخدم القطر $v = \sqrt{8 \times 4}$، والخيار د هو v^2 نُسي جذره.

الفكرة: عندما يكون المطلوب v: اضرب التسارع في نصف القطر، ثم خذ الجذر.

6 القوة المركزية

قانون نيوتن الثاني في الحركة الدائرية

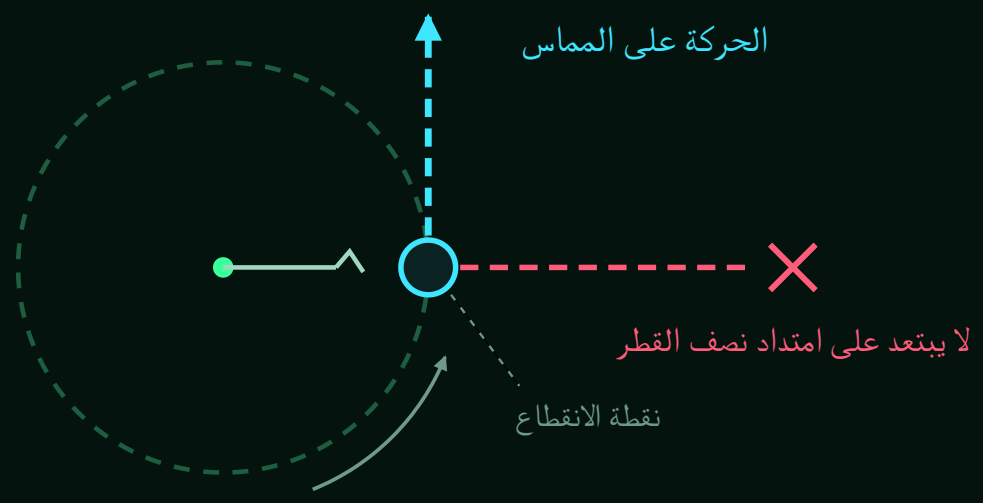
$$F_c = m\,a_c = \frac{mv^2}{r}$$

القوة المركزية هي محصلة القوى المؤثرة نحو مركز الدائرة، والمسببة للتسارع المركزي. ووحدتها النيوتن $\mathrm{N = kg\cdot m/s^2}$.

ليست قوة جديدة

القوة المركزية اسمٌ لدور تؤديه قوة حقيقية؛ فاسأل دائمًا: أيّ القوى تشير نحو المركز؟

الأرض حول الشمس	قوة الجاذبية
سيارة تدور في منعطف	الاحتكاك
كرة مربوطة بخيط تدور	الشد في الخيط



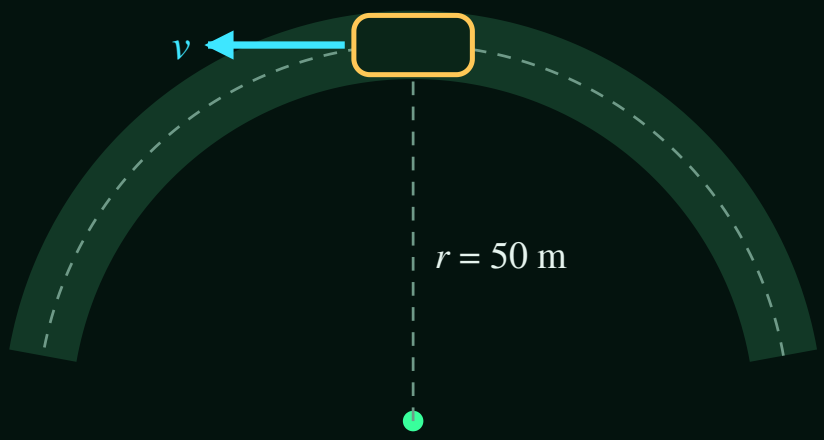
⚠ انتبه: إذا انقطع الخيط تحرك الجسم في خط مستقيم على المماس، لا مبتعدًا عن المركز؛ فلا توجد قوة تدفعه إلى الخارج.

ماذا لو تضاعف شيء؟

السرعة $v \times 2$	القوة 4× (لأن v مربّعة)
نصف القطر $r \times 2$	القوة 2÷ (لأن r في المقام)
الكتلة $m \times 2$	القوة 2×

مثال 13: سيارة في منعطف

الفصل 6 · القوة المركزية · المستوى: متوسط



$m = 1000\ \text{kg}$

$v = 10\ \text{m/s}$

سيارة كتلتها 1000 kg تدور في منعطف دائري نصف قطره 50 m بسرعة 10 m/s. ما مقدار القوة المركزية المؤثرة فيها؟

$v = 10\ \text{m/s}$ $r = 50\ \text{m}$ $m = 1000\ \text{kg}$

أ) 200 N

ب) 2000 N

ج) 2 N

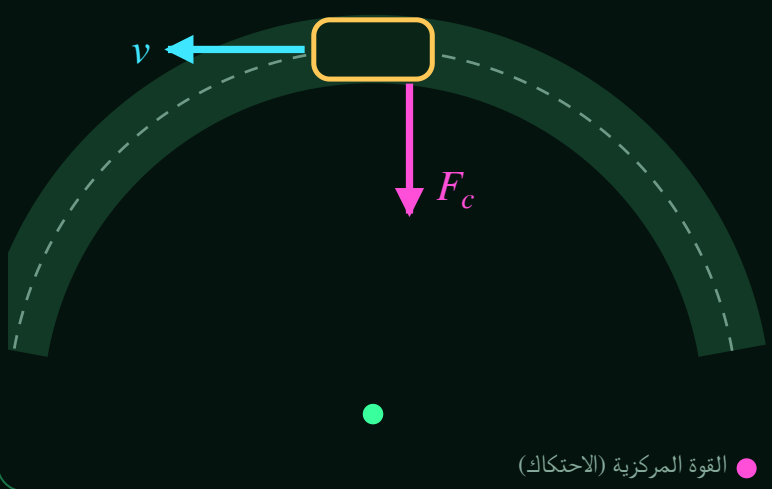
د) 100000 N

احسب التسارع المركزي أولًا، ثم اضربه في الكتلة.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المثال 13



$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{100}{50} = 2$$

$$F_c = m\,a_c = 1000 \times 2$$

$$F_c = 2000\ \text{N}$$

السرعة ● القوة المركزية (الاحتكاك) ●

الحل خطوةً خطوة

التسارع المركزي

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{10^2}{50} = 2\ \text{m/s}^2$$

القوة المركزية

$$F_c = m\,a_c = 1000 \times 2$$

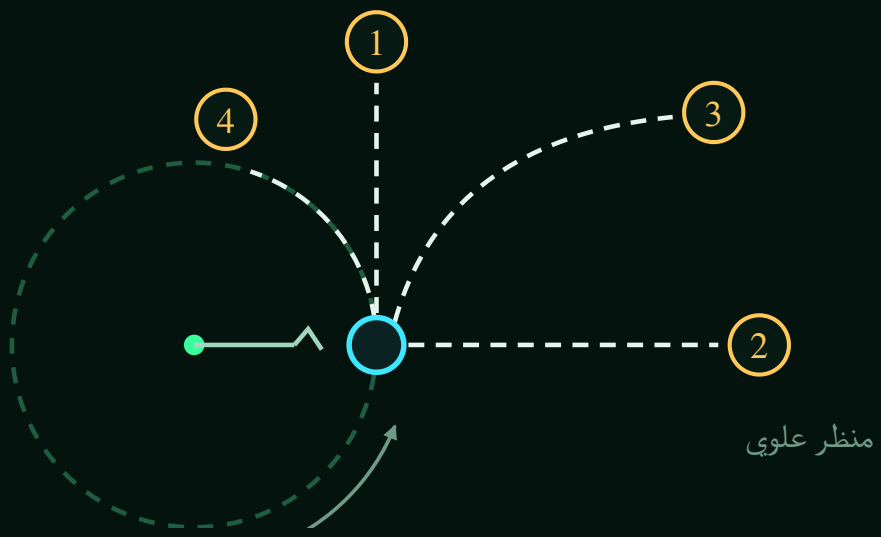
$$F_c = 2000\ \text{N}$$

⚠ الفخ: الخيار أ نسي تربيع السرعة، والخيار ج هو التسارع a_c لا القوة، والخيار د نسي القسمة على نصف القطر.

💡 الفكرة: القوة التي تؤدي هنا دور القوة المركزية هي الاحتكاك بين الإطارات والطريق.

مثال 14: لحظة انقطاع الخيط

الفصل 6 · القوة المركزية · المستوى: متوسط



كرة مربوطة بخيط تدور في دائرة أفقية عكس اتجاه عقارب الساعة (منظر علوي)، فانقطع الخيط لحظة مرورها بالنقطة المرسومة. أيّ المسارات الأربعة تسلكه الكرة بعد الانقطاع؟

أ المسار 1

ب المسار 2

ج المسار 3

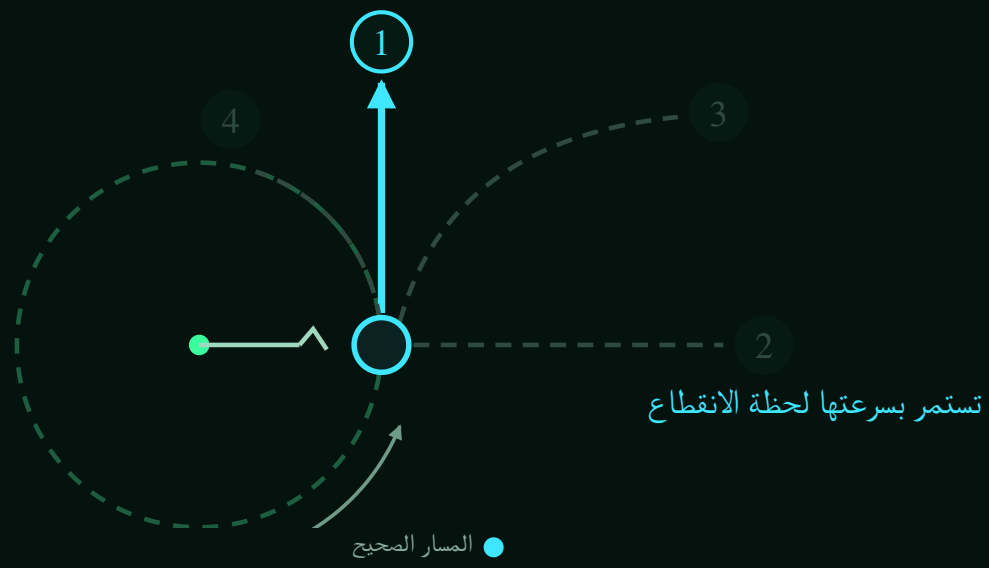
د المسار 4

بعد الانقطاع لا تشدّ الكرةَ أي قوة نحو المركز؛ فماذا يقول قانون نيوتن الأول؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

أ حل المثال 14



الحل خطوةً خطوة

بعد الانقطاع: لا قوة مركزية

$F_c = 0$

قانون نيوتن الأول: تبقى السرعة ثابتة مقدارًا واتجاهًا

وسرعتها لحظة الانقطاع مماسّة للدائرة

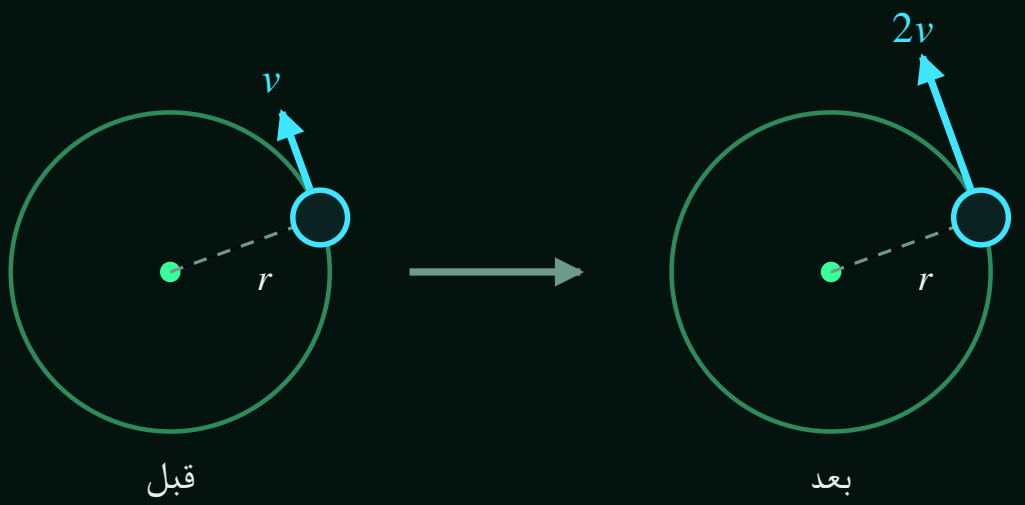
خط مستقيم على المماس: المسار 1

الفخ: المسار 2 هو ما يوحي به الإحساس بقوة «طاردة»، ولا وجود لهذه القوة. والمسار 4 يحتاج إلى خيط يشدّها نحو المركز.

الفكرة: الخيط كان يغيّر اتجاه السرعة فقط؛ فإذا زال، بقيت السرعة كما كانت لحظة الانقطاع.

مثال 15: تضاعف السرعة

الفصل 6 · القوة المركزية · المستوى: متوسط



جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة تحت تأثير قوة مركزية F. إذا تضاعفت سرعته الخطية مع بقاء نصف القطر والكتلة ثابتين، فإن القوة المركزية تصبح:

$r_2 = r_1$ $v_2 = 2\,v_1$

أ) $2\,F$

ب) $\frac{1}{2}F$

ج) $\frac{1}{4}F$

د) $4\,F$

السرعة في القانون مربّعة.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

د حل المثال 15

$$F = \frac{mv^2}{r}$$

$$F_2 = \frac{m(2v)^2}{r} = 4\,\frac{mv^2}{r}$$

$$F_2 = 4\,F$$

الحل خطوةً خطوة

القانون

$$F = \frac{mv^2}{r}$$

نعوّض $2v$ بدل v

$$F_2 = \frac{m(2v)^2}{r} = \frac{4\,mv^2}{r}$$

$$F_2 = 4\,F$$

⚠ الفخ: الخيار أ نسي أن السرعة مربّعة، والخيار ج قلب العلاقة.

💡 الفكرة: عامل التغيّر يُربِّع إذا كانت الكمية مربّعة في القانون: $2^2 = 4$، ولو صارت السرعة ثلاثة أمثالها لصارت القوة $3^2 = 9$ أمثالها.

الأخطاء الشائعة

الخطأ على اليمين، والصواب على اليسار

✗ مقدار السرعة ثابت، إذن التسارع صفر.	✓ مقدارها ثابت واتجاهها يتغير؛ فالتسارع $a_c = \frac{v^2}{r}$ نحو المركز.
✗ استخدام عدد الدورات في الدقيقة على أنه التردد.	✓ اقسم على 60 أولًا: $f = \frac{n}{t}$ والزمن بالثواني.
✗ التعويض بالقطر بدل نصف القطر.	✓ r في جميع القوانين هو نصف القطر؛ فاقسم القطر على 2.
✗ التعويض بالزاوية بالدرجات في القوانين.	✓ حوّلها إلى راديان: $\times \frac{\pi}{180^\circ}$.
✗ الخلط بين التردد f والسرعة الزاوية ω.	✓ $\omega = 2\pi f$؛ فالتردد عدد دورات، والسرعة الزاوية راديان في الثانية.
✗ نقاط القرص الواحد لها ω مختلفة.	✓ لها ω نفسها، و v أكبر للنقطة الأبعد.
✗ الترسان المتلامسان لهما ω نفسها.	✓ لهما v نفسها عند الحافة، و ω أكبر للترس الأصغر.
✗ إذا انقطع الخيط طار الجسم بعيدًا عن المركز.	✓ يتحرك في خط مستقيم على المماس، ولا توجد قوة طاردة.

ملخص القوانين

ورقة واحدة للمراجعة قبل الاختبار

الوصف

الزمن الدوري والتردد	$T = \frac{t}{n} \qquad f = \frac{1}{T}$
التحويل	$360^\circ = 2\pi \text{ rad} \qquad 180^\circ = \pi \text{ rad}$
الإزاحة الزاوية	$\theta = 2\pi \times n$

الكميات الزاوية

السرعة الزاوية	$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
التسارع الزاوي	$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
الربط بالخطية	$d = r\theta \qquad v = r\omega \qquad a = r\alpha$

التسارع والقوة

التسارع المركزي (نحو المركز)	$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$
القوة المركزية	$F_c = m\,a_c = \frac{mv^2}{r}$

مقارنات

نقاط على قرص واحد	ω متساوية، و v أكبر للأبعد
ترسان متلامسان	v متساوية، و ω أكبر للأصغر

خريطة الحل

الخطوات نفسها لكل مسألة

1. حوّل الوحدات: الدقائق إلى ثوانٍ، والسنتيمتر إلى متر، والدرجات إلى راديان.
2. انتبه للقطر: إذا أُعطي القطر فنصف القطر نصفه.
3. حدّد نوع المعطى: زاوي $(\theta, \omega, \alpha, T, f)$ أم خطي (d, v, a)؟ وللانتقال بينهما اضرب أو اقسم على r.
4. اختر صيغة التسارع المركزي التي فيها المعطى: v أو ω أو T.
5. للقوة المركزية: احسب a_c أولًا، ثم اضرب في الكتلة.
6. تحقّق من الوحدة: rad/s للسرعة الزاوية، و m/s^2 للتسارع، و N للقوة.

بالتوفيق في الاختبار المبكر

أصبحت الحركة الدائرية بين يديك

لمزيد من الكتب والأمثلة

@kfupmb

t.me/kfupmB

بوصلة المبكر